

학년		반		번호		이름	
----	--	---	--	----	--	----	--

정보 · 인공지능 탐구 학습지

마이크로비트는 움직임을 어떻게 알아낼까?

사람이 만든 규칙 vs 데이터로 배운 인공지능

🔑 오늘의 핵심 질문

같은 가속도센서를 쓰는데, 두 프로그램은 무엇이 다를까?

차시	하는 일	이 학습지에서 쓸 곳
1차시	가속도 값과 내가 정한 규칙으로 걸음 수 세기	1차시 활동 ①~⑤
2차시	CreateAI로 동작을 구분하고 두 방법 비교하기	2차시 활동 ①~⑦
3차시	2차시와 같은 방법으로 나만의 동작 인식 인공지능 만들기	3차시 활동 ①~⑥

이 학습지를 마치면 나는...

- ☐ 가속도센서가 움직임 데이터를 모은다는 것을 설명할 수 있다.
- ☐ 가속도 값과 조건문으로 움직임을 판단하는 프로그램을 만들 수 있다.
- ☐ 정지·걷기·뛰기 데이터를 모아 CreateAI 동작 분류 모델을 만들 수 있다.
- ☐ 규칙으로 판단하는 프로그램과 학습으로 판단하는 프로그램의 차이를 비교할 수 있다.
- ☐ 생활 속 문제를 해결하는 나만의 동작 인식 인공지능을 만들 수 있다.

1차시

사람이 만든 규칙으로 움직임 판단하기

🔑 핵심 질문

마이크로비트는 내가 걸었다는 것을 어떻게 알 수 있을까?

① 생각 열기 — 우리가 알아야 할 것 5분

1. 이 수업에서 우리가 알아야 할 것은 무엇일까요? 궁금한 것을 질문으로 2~3개 적어 봅시다.

💡 막막하다면 이런 쪽으로 생각해 보세요: 마이크로비트는 무엇을 쟁까? · 걸음은 어떻게 셀까? · 인공지능은 여기서 무슨 일을 할까?

2. 스마트폰 만보기는 내가 걸은 것을 어떻게 알아낼까요? 마이크로비트는 내 다리를 볼 수 있을까요? 내 생각을 적어 봅시다.

② 가속도 값 관찰하기 10분

MakeCode의 [가속도(mg) 크기] 값을 화면에 띄우고, 동작마다 값이 어떻게 달라지는지 적어 봅시다.

💡 가만히 있어도 약 1000 정도가 나와요. 지구가 당기는 힘(중력)도 함께 재기 때문이에요.

💡 LED에 숫자가 흘러가서 읽기 어렵다면? USB로 연결하고 [시리얼] 분류의 '값 출력' 블록으로 가속도 크기를 보내세요.

MakeCode에서 마이크로비트를 연결한 뒤 시뮬레이터 아래의 '데이터 표시 장치 구성' 단추를 누르면 실제 기기 값이 그래프로 보여요. ('데이터 표시 시뮬레이터'는 가짜 값이라 쓰지 않아요.)

동작	값의 범위 (대략)	값이 어떻게 변했나요?
정지		
걸기		
뛰기		
손으로 흔들기		

③ 판단 규칙 만들기 15분

구분	하는 일	사용한 블록
입력	가속도센서에서 움직임 값을 잰다	
처리	값이 내가 정한 기준보다 큰지 비교한다	
출력	기준을 넘으면 걸음 수를 1 늘린다	
표시	A 버튼을 누르면 지금까지 걸음 수를 보여 준다	

💡 MakeCode에서 만든 블록을 캡처해 인쇄한 뒤 붙여도 돼요. 그러면 '사용한 블록' 칸은 비워도 돼요.

✎ 내가 정한 규칙

만약 가속도 크기가 _____보다 크면 걸음 수를 1 증가시킨다.

💡 10걸음인데 수십 걸음으로 세어지나요? 한 걸음 동안 값이 기준을 넘어 있는 사이에 반복하기가 여러 번 돌아서 그래요. 걸음 수를 1 늘린 바로 뒤에 [일시중지 (ms) 300] 블록을 넣어 보세요.

기준값을 바꾸어 가며 10걸음을 걸어 보고 결과를 적어 봅시다.

시도	기준값	10걸음 측정 결과	알게 된 점
1번째			
2번째			
3번째			

④ 실험하기 10분

가장 잘 맞았던 기준값으로 여러 동작을 10번씩 해 봅시다. 마이크로비트를 차는 위치도 바꿔 보세요.

실험 동작	실제 횟수	측정값	정확했나요?	틀렸다면 까닭은?
천천히 걷기	10회			
빠르게 걷기	10회			
제자리 뛰기	10회			
손으로 흔들기	10회			

⑤ 정리하기 5분

1. 걸음 수를 판단하는 기준값은 누가 정했나요?

2. 손으로 마이크로비트를 흔들었는데 걸음 수가 늘어난 까닭은 무엇인가요?

3. 친구가 같은 프로그램을 쓰면 결과가 달라질 수 있는 까닭은 무엇인가요?

4. 잘못 세는 것을 줄이려면 조건을 어떻게 바꿀까요? '그리고'나 '또는'을 써서 조건을 적어 봅시다.

💡 예: 만약 (가속도 크기 > 기준값) 그리고 (...) 이면 걸음 수 +1

2차시

인공지능으로 동작 구분하고 두 방법 비교하기

🔑 핵심 질문

기준값을 내가 직접 정하지 않아도 마이크로비트가 동작을 구분할 수 있을까? 두 방법은 무엇이 다를까?

① 1차시 돌아보기 3분

1차시 프로그램이 틀리게 판단한 경우를 하나 적어 봅시다. 왜 틀렸을까요?

② 데이터 모으기 10분

CreateAI에서 동작마다 이름표(분류 이름)를 만들고 데이터를 모읍니다. 동작마다 모은 수가 너무 차이 나지 않게 하세요.

분류 이름	동작 방법	목표	실제로 모은 수	다양하게 만든 방법
정지	마이크로비트를 들고 가만히 있기	5회 이상		
걷기	일정한 속도로 걷기	5회 이상		
뛰기	제자리에서 가볍게 뛰기	5회 이상		

③ 모델 학습하고 시험하기 10분

모델을 학습시킨 뒤 동작을 바꾸어 가며 결과를 확인합니다. **틀린 결과도 지우지 말고 그대로 적으세요.**

실제로 한 동작	AI가 판단한 동작	결과	틀렸다면 예상 원인
정지		성공 / 실패	
천천히 걷기		성공 / 실패	
빠르게 걷기		성공 / 실패	
제자리 뛰기		성공 / 실패	
손 흔들기		성공 / 실패	
다른 친구가 걷기		성공 / 실패	

④ 모델 고치기 4분

잘 구분하지 못했다면 필요한 방법에 ✓ 하고, 해 본 결과를 적어 봅시다.

- ☐ 그 동작의 데이터를 더 모은다.
- ☐ 한 가지 방식으로만 모은 데이터를 다양하게 만든다 (속도·방향·사람 바꾸기).
- ☐ 동작 사이의 차이가 분명하게 나도록 동작 방법을 바꾼다.
- ☐ 잘못 모은 데이터를 찾아 지우고 다시 모은다.
- ☐ 동작마다 데이터 수를 비슷하게 맞춘다.

⑤ 프로그램에 연결하기 4분

MakeCode에서 AI가 판단한 결과에 따라 마이크로비트가 무엇을 보여 줄지 정해 봅시다.

AI 판단 결과	보여 줄 것 (아이콘·글자·소리)	그렇게 정한 까닭
정지		
걸기		
뛰기		

⑥ 두 방법 비교하기 9분

1. 가속도 센서는 인공지능인가요? 그렇게 생각한 까닭을 적어 봅시다.

1차시와 오늘 한 것을 떠올리며 표를 채워 봅시다.

비교 항목	1차시: 가속도센서 프로그램	2차시: CreateAI
사용한 센서		
입력 데이터		
판단 기준을 만드는 방법		
사람이 직접 정한 것		
결과를 판단하는 방법		
틀렸을 때 고치는 방법		
새 동작을 추가하는 방법		

⑦ 나의 최종 발견 5분

1차시 처음에 적은 '우리가 알아야 할 것'을 다시 읽어 봅시다.

1. 처음 질문 가운데 이제 알게 된 것은 무엇인가요?

2. 아직 모르거나 더 알고 싶은 것은 무엇인가요?

🔗 마지막 질문

만보기 프로그램과 인공지능 프로그램은 똑같은 가속도센서 값을 받았는데도 움직임을 판단하는 모습이 달랐어요. 무엇이 같고 무엇이 달라서 그랬을까요?

“두 프로그램은 _____은(는) 같지만, _____이(가) 다르다.”

이 틀에 맞춰 나만의 한 문장으로 써 봅시다. 1·2차시 실험에서 본 것을 근거로 떠올려 보세요.

3차시

나만의 동작 인식 인공지능 만들기

🔑 핵심 질문

2차시에 한 방법 그대로, 생활 속 문제를 해결하는 나만의 인공지능을 만들 수 있을까?

🔗 프로젝트 조건

- ① 서로 구분할 동작을 2~4개 정한다. ② 동작마다 비슷한 횟수로 데이터를 모은다.
 ③ 속도·방향·사람을 바꾸어 다양하게 모은다. ④ 모델을 시험하고 틀린 사례를 기록한다.
 ⑤ 데이터를 더하거나 고쳐 모델을 개선한다. ⑥ 결과에 따라 소리·아이콘·숫자 중 하나를 출력한다.

아이디어 예시 운동 도우미(걷기·뛰기·정지) · 수업 참여 도우미(손들기·박수·가만히) · 자세 알림(바른 자세·나쁜 자세)
 · 체육 타이머(준비·운동·휴식) · 몸으로 푸는 O·X 퀴즈

① 문제 찾고 계획하기 10분

💡 CreateAI는 움직임(가속도) 데이터로 학습해요. 동작 인식은 가속도센서가 맡고, 마이크로비트를 달 곳·더 쓸 구성요소·출력 장치는 내가 골라요. (마이크로비트에는 버튼 A·B, 터치 로고, 소리·빛·온도 센서, 나침반, LED 화면, 스피커가 있어요.)

항목	작성 내용
해결하고 싶은 문제	
이 문제를 고른 까닭	
구분할 동작 (2~4개)	
동작을 재는 입력 장치	가속도센서
마이크로비트를 달 곳과 고른 까닭	
더 쓸 구성요소와 고른 까닭 (없으면 '없음')	
출력 장치와 고른 까닭	

② 데이터 모으기 10분

2차시 ②처럼 CreateAI에서 내 동작마다 이름표를 만들고 데이터를 모읍니다. 동작마다 5회 이상, 모은 수가 너무 차이 나지 않게 하세요.

	분류 이름	동작 방법	모은 수	다양하게 만든 방법
1				
2				
3				
4				

③ 모델 학습하고 시험하기 10분

2차시 ③처럼 모델을 학습시키고 시험합니다. **배운 적 없는 동작과 다른 친구의 동작도 꼭 시험해 보세요. 틀린 결과도 그대로 적어요.**

	실제로 한 동작	AI가 판단한 동작	결과	틀렸다면 예상 원인
1			성공 / 실패	
2			성공 / 실패	
3			성공 / 실패	
4			성공 / 실패	
5			성공 / 실패	
6			성공 / 실패	

④ 모델 고치기 5분

잘 구분하지 못했다면 필요한 방법에 ✓ 하고, 해 본 결과를 적어 봅시다.

- ☐ 그 동작의 데이터를 더 모은다.
- ☐ 한 가지 방식으로만 모은 데이터를 다양하게 만든다 (속도·방향·사람 바꾸기).
- ☐ 동작 사이의 차이가 분명하게 나도록 동작 방법을 바꾼다.
- ☐ 잘못 모은 데이터를 찾아 지우고 다시 모은다.
- ☐ 동작마다 데이터 수를 비슷하게 맞춘다.
- ☐ 헛갈리는 동작을 위해 '기타 동작' 분류를 새로 만든다.

⑤ 프로그램에 연결하기 5분

2차시 ⑤처럼 AI가 판단한 결과에 따라 마이크로비트가 무엇을 할지 정하고 MakeCode로 만들어 봅시다.

	AI 판단 결과	출력할 것 (아이콘·글자·소리)	그렇게 정한 까닭
1			
2			
3			
4			

💡 MakeCode에서 만든 블록을 캡처해 인쇄한 뒤 붙여도 돼요.

⑥ 발표하고 돌아보기 5분

1. 내 인공지능이 가장 잘한 점과 아쉬운 점은 무엇인가요?

2. 데이터를 어떻게 바꿨더니 결과가 달라졌나요?

3. 이 프로젝트를 1차시처럼 규칙(기준값)으로 만들었다면 어땠을까요?

스스로 점검해 봅시다.

점검 내용	잘함	보통	노력
입력-처리-출력 과정을 설명할 수 있다.			
규칙으로 판단하기와 학습으로 판단하기의 차이를 설명할 수 있다.			
동작별 데이터를 고르고 다양하게 모았다.			
모델이 틀린 것을 찾아 데이터를 더해 고쳤다.			
생활 속 문제와 동작 인식 기능이 자연스럽게 이어진다.			